
ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 517.977.1+517.911.5

О ЗАДАЧЕ ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ МОНОТОННОЙ СИСТЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

© 2025 г. П. А. Точилин

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

e-mail: tochilin@cs.msu.ru

Поступила в редакцию 05.05.2025 г., после доработки 05.05.2025 г.; принята к публикации 24.07.2025 г.

Решена задача управления системой обыкновенных дифференциальных уравнений с нелинейной правой частью, обладающей свойством квазимонотонности по внедиагональным элементам. Уравнения содержат управляющие параметры и неопределённости (помехи), на возможные значения которых наложены поточечные ограничения. Рассмотрена задача управления на конечном интервале времени с целью перевода состояния системы в заданное целевое множество. Текущее состояние системы неизвестно, а для формирования стратегии управления доступны лишь априорные оценки начального состояния, а также результаты неполных и неточных результатов измерений, поступающих в режиме реального времени. Для решения задачи использована известная общая схема, согласно которой последовательно решены три подзадачи: приближённое построение информационных множеств системы, множеств разрешимости и, наконец, синтез управлений. В данной работе эта схема успешно реализована для рассматриваемого специального класса нелинейных систем. Доказаны теоремы о внешних интервальных оценках информационных множеств, внутренних оценках множеств разрешимости, а также о достаточных условиях разрешимости поставленной задачи управления. Получены формулы для позиционного управления, зависящего от так называемой обобщённой позиции, формируемой на основании доступной информации о системе и результатах измерений. Возможность применения полученных теоретических результатов для решения конкретных задач управления подтверждена модельным примером.

Ключевые слова: синтез управлений, нелинейная динамика, управление по результатам измерений, монотонная система

DOI: 10.7868/S3034503025110071

ВВЕДЕНИЕ

Работа посвящена решению задачи целевого управления нелинейной системой обыкновенных дифференциальных уравнений на конечном отрезке времени при жёстких поточечных ограничениях на управляющие параметры. Особенность этой задачи заключается в том, что текущее состояние системы неизвестно, доступны лишь неточные результаты измерений, поступающие в режиме реального времени. Уравнения динамики и измерений содержат помехи (неопределённости), относительно которых известны только поточечные ограничения. Целью управления является достижение траекторией системы некоторого заданного множества за конечное фиксированное время.

Общая схема решения задачи управления на основании реально доступной информации изложена в работах [1; 2, с. 372–386]. Она базируется на методах динамического программирования и многозначного анализа. Хотя теоретическая схема решения известна, её реализация (в форме алгоритмов и численных методов) для конкретных классов систем — до конца не

решённый вопрос. Достаточно полные результаты, пригодные для решения конкретных прикладных задач, получены [2, с. 386–394; 3] для систем с линейной динамикой и выпуклыми компактными ограничениями. При этом задача управления может быть эффективно решена приближённо за счёт использования методов эллипсоидального исчисления [2, с. 388–393]. Ключевым моментом в решении указанной задачи является подходящий выбор обобщённой позиции системы, которая в линейно-выпуклой постановке включает многозначное состояние в форме эллипсоида или совокупности нескольких эллипсоидов. Тогда синтез управлений может быть построен за счёт “прицеливания” одним эллипсоидом на другой. Аналогичный подход, но с более сложной обобщённой позицией, включающей кусочно-квадратичную функцию цены, был применён для решения задач управления кусочно-линейными (гибридными) системами в [4].

В данной работе предпринята попытка распространить упомянутую общую схему решения на некоторые нелинейные системы с целью получить достаточно простые вычислительные процедуры. Задача управления по результатам измерений решается для специального класса систем дифференциальных уравнений, нелинейных по фазовым переменным, но линейных по управляющим параметрам и неопределённостям. При этом нелинейные функции в правой части дифференциальных уравнений предполагаются квазимонотонными по внедиагональным элементам, т.е. для этих функций выполнено условие Важевского [5, с. 235], обычно используемое при доказательстве теорем сравнения для дифференциальных уравнений и неравенств [6, с. 77–87]. Системы дифференциальных уравнений с квазимонотонными правыми частями часто называют *монотонными* [7]. Для таких систем активно разрабатываются методы внешнего оценивания множеств достижимости [8, с. 30–31; 9]. Построенные оценки могут быть использованы, например, при решении некоторых задач верификации систем управления [2, с. 396–398].

Важные с практической точки зрения примеры монотонных систем встречаются в задачах математического моделирования транспортных потоков [10]. За счёт свойства монотонности удаётся получить интервальные оценки текущего состояния транспортной сети [11]. Поскольку в этом случае математическая модель является нелинейной, а состояние системы имеет высокую размерность, применить какие-либо альтернативные, более точные и более сложные с точки зрения вычислений подходы вряд ли возможно. Аналогичные методы построения интервальных оценок используются в задачах, связанных с моделированием потоков людей в помещениях [12]. Примеры монотонных управляемых систем встречаются также в некоторых задачах математической биологии [7].

В данной статье для решения задачи управления на основании результатов измерений использована обобщённая позиция, включающая интервальные оценки информационных множеств системы [2, с. 343]. Они являются частным случаем полиэдральных оценок [13], которые могут быть эффективно построены для систем с линейной динамикой. Получены формулы для вычисления внешних интервальных оценок информационных множеств, а также внутренних интервальных оценок множеств разрешимости монотонной системы [2, с. 61]. Выведены формулы для управления в позиционной форме, решающего задачу о переводе состояния системы в целевое множество на фиксированном отрезке времени при известной текущей позиции. Доказана основная теорема о синтезе управлений на основании доступной информации об обобщённой позиции системы (т.е. когда точное состояние неизвестно).

1. МОНОТОННЫЕ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Рассмотрим систему обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\dot{x} = f(t, x), \quad t \in [t_0, t_1], \quad x \in \mathbb{R}^{n_x}, \quad (1)$$

где функция $f(t, x)$ непрерывна по t и удовлетворяет условию Липшица по x . Будем считать, что задача Коши для системы (1) с произвольным начальным условием $x(\tilde{t}) = \tilde{x}$, $\tilde{t} \in [t_0, t_1]$, имеет решение $x(t)$, определённое при всех $t \in [t_0, t_1]$ (например, это будет выполнено, если в дополнение к уже указанным условиям функция $f(t, x)$ удовлетворяет условиям подлинейного роста). Также предположим, что функция $f(t, x)$ удовлетворяет условию квазимонотонности по внедиагональным элементам

$$f_i(t, x_1 + \alpha_1, \dots, x_{i-1} + \alpha_{i-1}, x_i, x_{i+1} + \alpha_{i+1}, \dots, x_{n_x} + \alpha_{n_x}) \geq f_i(t, x_1, \dots, x_{n_x}) \quad (2)$$

для любых $t \in [t_0, t_1]$, $x = (x_1, \dots, x_{n_x}) \in \mathbb{R}^{n_x}$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n_x}) \in \mathbb{R}_+^{n_x}$, $i = \overline{1, n_x}$. Тогда система (1) называется *монотонной* [7].

Если функция $f(t, x)$ дифференцируема по x , то достаточное условие выполнения условия квазимонотонности (2) может быть записано в форме неравенств [6, с. 77]

$$\frac{\partial}{\partial x_j} f_i(t, x) \geq 0 \quad \text{для любых } i \neq j \text{ и } t, x.$$

Свойство квазимонотонности можно записать в более общей форме, когда по разным переменным допускается как возрастание, так и убывание:

$$\sigma_i f_i(t, x_1 + \sigma_1 \alpha_1, \dots, x_{i-1} + \sigma_{i-1} \alpha_{i-1}, x_i, x_{i+1} + \sigma_{i+1} \alpha_{i+1}, \dots, x_{n_x} + \sigma_{n_x} \alpha_{n_x}) \geq \sigma_i f_i(t, x_1, \dots, x_{n_x}) \quad (3)$$

для некоторых фиксированных чисел $\sigma_i \in \{-1, 1\}$, $i = \overline{1, n_x}$. Однако, как указано в [7, с. 6–7], при помощи линейной замены переменных условия (3) могут быть преобразованы в (2). Поэтому далее для упрощения изложения и интерпретации результатов будем считать, что для функций $f_i(t, x)$ выполнено именно условие (2).

2. ЗАДАЧА ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ

Рассмотрим теперь систему (1) с дополнительными управляющими и неопределёнными параметрами:

$$\dot{x} = f(t, x) + B(t)u + C(t)v, \quad t \in [t_0, t_1], \quad x \in \mathbb{R}^{n_x}. \quad (4)$$

Предположим, что для функции $f(t, x)$ выполнены все условия из п. 1, в частности (2). Пусть $B(t) \in \mathbb{R}^{n_x \times n_u}$, $C(t) \in \mathbb{R}^{n_x \times n_v}$ — матрицы с непрерывными элементами. Дополнительно потребуем, чтобы все элементы матрицы $B(t)$ удовлетворяли условиям Липшица (с некоторыми константами) при $t \in [t_0, t_1]$. Управление $u = u(t, \cdot)$ (здесь через $\cdot$ обозначены дополнительные параметры, от которых будет зависеть управление и о которых будет сказано ниже) должно удовлетворять следующим жёстким поточечным ограничениям: $u(t, \cdot) \in \mathcal{P}(t)$. На неопределённые параметры (помеху динамики) $v = v(t)$ наложены следующие поточечные ограничения: $v(t) \in \mathcal{Q}(t)$. Будем считать, что многозначные отображения $\mathcal{P}(t)$, $\mathcal{Q}(t)$ непрерывны (в смысле метрики Хаусдорфа [14, с. 37–38]) и при каждом $t \in [t_0, t_1]$ принимают выпуклые и компактные значения. Более того, потребуем, чтобы многозначное отображение $\mathcal{P}(t)$ удовлетворяло условию Липшица

$$h(\mathcal{P}(t + \Delta t), \mathcal{P}(t)) \leq L_P |\Delta t|, \quad t, t + \Delta t \in [t_0, t_1], \quad (5)$$

с некоторой константой $L_P > 0$. Здесь $h(X, Y)$ — метрика Хаусдорфа.

Некоторую функцию $v(t)$, $t \in [t_0, t_1]$, назовём *допустимой помехой*, если эта функция измерима и почти всюду удовлетворяет ограничению $v(t) \in \mathcal{Q}(t)$.

Будем также считать выполненным следующее дополнительное условие.

Предположение. Многозначное отображение $\mathcal{P}(t)$ и матричнозначная функция $B(t)$ со строками $b_1(t), \dots, b_{n_x}(t)$ таковы, что для любого $t \in [t_0, t_1]$, любых $\zeta_i \in \{-1, +1\}$ и любых номеров $i_1, \dots, i_k$, $k \leq n_x$, для которых $b_i(t) \neq 0$, $i \in \{i_1, \dots, i_k\}$, существует хотя бы одно $u^* \in \mathcal{P}(t)$, для которого

$$\begin{cases} \zeta_{i_1} b_{i_1}(t) u^* = \rho(\zeta_{i_1} b_{i_1}^T(t) | \mathcal{P}(t)), \\ \dots \\ \zeta_{i_k} b_{i_k}(t) u^* = \rho(\zeta_{i_k} b_{i_k}^T(t) | \mathcal{P}(t)). \end{cases}$$

Здесь $\rho(l | \mathcal{P})$ — величина опорной функции ко множеству $\mathcal{P}$ в направлении $l \in \mathbb{R}^{n_u}$.

Легко видеть, что данное предположение выполнено, например, если у матрицы $B(t)$ в каждой строке и в каждом столбце содержится не более одного ненулевого элемента, а множество $\mathcal{P}(t)$ имеет вид

$$\mathcal{P}(t) = [u_{1,\min}(t), u_{1,\max}(t)] \times \dots \times [u_{n_u,\min}(t), u_{n_u,\max}(t)]$$

для некоторых непрерывных функций $u_{i,\min}(t) \leq u_{i,\max}(t)$, $i = \overline{1, n_u}$, $t \in [t_0, t_1]$.

Кроме уравнений динамики (4) рассмотрим также уравнения измерений

$$y(t) = H(t)x(t) + \xi(t), \quad t \in T \subseteq [t_0, t_1], \quad H(t) \in \mathbb{R}^{n_y \times n_x}, \quad (6)$$

где T — множество моментов времени, в которые доступны результаты измерений. Здесь $\xi(t) \in \mathbb{R}^{n_y}$ — вектор помех измерений, который в каждый момент времени удовлетворяет ограничению $\xi(t) \in \mathcal{R}(t)$. Многозначное отображение $\mathcal{R}(t)$ удовлетворяет тем же свойствам, что и $\mathcal{Q}(t)$.

Далее рассмотрим только случай с дискретными моментами измерений, когда множество $T = \{\tau_1, \dots, \tau_K\}$ конечное на отрезке $[t_0, t_1]$, $t_0 < \tau_1$, $\tau_K \leq t_1$.

Будем считать, что начальное состояние $x(t_0)$ точно не известно. Заданы лишь оценки на вектор $x(t_0)$: $x(t_0) \in \mathcal{X}_0 \subset \mathbb{R}^{n_x}$,

$$\mathcal{X}_0 = [x_{1,\min}(t_0), x_{1,\max}(t_0)] \times [x_{2,\min}(t_0), x_{2,\max}(t_0)] \times \dots \times [x_{n_x,\min}(t_0), x_{n_x,\max}(t_0)], \quad (7)$$

где числа $x_{i,\min}(t_0) \leq x_{i,\max}(t_0)$, $i = \overline{1, n_x}$, известны.

Зафиксируем некоторое целевое множество $\mathcal{X}_1 \subset \mathbb{R}^{n_x}$ вида

$$\mathcal{X}_1 = [w_{1,\min}(t_1), w_{1,\max}(t_1)] \times [w_{2,\min}(t_1), w_{2,\max}(t_1)] \times \dots \times [w_{n_x,\min}(t_1), w_{n_x,\max}(t_1)],$$

где величины $w_{i,\min}(t_1) \leq w_{i,\max}(t_1)$, $i = \overline{1, n_x}$, заданы.

В любой промежуточный момент времени $t \in [t_0, t_1]$ считается доступной только следующая информация: уравнения динамики (4) и измерений (6); поточечные ограничения на управляющие параметры, помехи динамики и измерений; ограничения (7) на $x(t_0)$; результаты измерений $y(\tau)$, $\tau \in [t_0, t] \cap T$, уже поступившие к текущему моменту времени. На основании всей этой информации можно определить оценку текущего состояния $x(t)$ системы (4) в виде некоторого множества $\mathcal{X}(t)$. Структура этого множества, а также его динамика при изменении t будут изучены далее. Теперь можно определить *обобщённую позицию* системы (4)–(7) как пару $\pi = (t, \mathcal{X}(t))$.

Задача управления на основании доступной информации состоит в том, что необходимо построить позиционное управление $u = \mathcal{U}(\pi) = \mathcal{U}(t, \mathcal{X}(t))$, которое: 1) является допустимым, т.е. порождает хотя бы одну траекторию (4) при любой допустимой реализации неизвестных параметров $x(t_0)$, $v(\cdot)$, $\xi(\cdot)$; 2) переводит любую траекторию замкнутой им системы (4) в некоторую δ -окрестность целевого множества $\mathcal{X}_1$, где величина δ может быть оценена априори, до начала построения соответствующей траектории.

Заметим, что далее будут использованы управления $\mathcal{U}(\pi)$ в форме многозначных отображений с выпуклыми компактными значениями. Каждое такое управление может породить целую трубку траекторий замкнутой им системы управления (под траекторией всюду будем понимать абсолютно непрерывную функцию $x(t)$, почти всюду удовлетворяющую соответствующему дифференциальному уравнению или включению). Указанное выше условие попадания траекторий в целевое множество или его окрестность должно быть выполнено для любой траектории из такой трубки.

Согласно [1; 2, с. 375–377] задача управления по результатам доступной информации может быть разбита на несколько подзадач.

1. *Задача гарантированного оценивания*: построение информационных множеств или их внешних оценок $\mathcal{X}(t)$.

2. *Задача разрешимости при неопределённости*: построение множеств разрешимости системы (4) (без учёта измерений (6)) или их внутренних оценок $\mathcal{W}(t)$.

3. *Задача синтеза управлений*: вычисление позиционного управления $\mathcal{U}(t, \mathcal{X}(t))$ в каждый текущий момент времени t за счёт “прицеливания” оценкой информационного множества $\mathcal{X}(t)$ на оценку множества разрешимости $\mathcal{W}(t)$.

Подзадачи 1–3 будут далее решены в предположении, что все искомые оценки являются интервальными. Будет показано, что за счёт свойства квазимонотонности функции $f(t, x)$ удастся полностью реализовать выписанную выше схему решения основной задачи управления по результатам доступной информации.

3. ВНЕШНИЕ ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ МНОЖЕСТВ

Будем считать, что допустимое позиционное управление $\mathcal{U}(\pi) = \mathcal{U}(\tau, \mathcal{X}(\tau))$, $\tau \in [t_0, t]$, в системе (4) задано. Как именно формируется это управление, будет описано далее.

Информационным множеством $\mathcal{I}(t)$ [2, с. 343] в момент времени $t \in [t_0, t_1]$ называется совокупность всех таких векторов $x \in \mathbb{R}^{n_x}$, для каждого из которых существует траектория $x(\tau)$, $\tau \in [t_0, t]$, системы (4), замкнутой управлением $\mathcal{U}(\pi)$, для некоторой допустимой помехи $v(\tau)$, $\tau \in [t_0, t]$. Для этой траектории должны быть выполнены следующие условия: $x(t_0) \in \mathcal{X}_0$, $x(t) = x$, $H(\tau)x(\tau) \in y(\tau) - \mathcal{R}(\tau)$ для любого $\tau \in T \cap [t_0, t]$.

Найти точно информационное множество для нелинейной системы достаточно общего вида — задача сложная, потому нашей целью будет лишь построение его внешней оценки. В некоторый момент времени $t \in [t_0, t_1]$ такая оценка информационного множества системы (4), (6) имеет следующий вид:

$$\mathcal{X}(t) = [x_{1,\min}(t), x_{1,\max}(t)] \times \dots \times [x_{n_x,\min}(t), x_{n_x,\max}(t)]. \quad (8)$$

Как уже было сказано, в начальный момент времени $t = t_0$ значения $x_{i,\min}(t_0)$, $x_{i,\max}(t_0)$, $i = \overline{1, n_x}$, заданы. Нужно определить значения $x_{i,\min}(t)$, $x_{i,\max}(t)$, $i = \overline{1, n_x}$, в каждый текущий момент времени $t > t_0$ с учётом априорной информации о динамике (4); известной (многозначной) функции управления $\mathcal{U}(\tau, \mathcal{X}(\tau))$, $\tau \in [t_0, t]$; поступивших к моменту t результатов измерений (6) $y(\tau)$, $\tau \in [t_0, t] \cap T$; ограничений на помехи динамики и измерений.

Зафиксируем произвольное малое значение $\varepsilon_x > 0$. Всюду далее через $b_i(t)$ и $c_i(t)$ будем обозначать i -е строки матриц $B(t)$ и $C(t)$ соответственно. Кроме того, через $\mathbf{e}_i$ обозначим i -й вектор естественного базиса пространства $\mathbb{R}^{n_x}$. Пусть $x_{\min}(t)$ и $x_{\max}(t)$ — искомые вектор-функции, составленные из скалярных компонент $x_{i,\min}(t)$ и $x_{i,\max}(t)$ при $i = \overline{1, n_x}$.

Пусть известно, что начальное состояние $x(t_0)$ системы (4) удовлетворяет ограничениям

$$x_i(t_0) \in [x_{i,\min}(t_0), x_{i,\max}(t_0)], \quad i = \overline{1, n_x},$$

где числа $x_{i,\min}(t_0) \leq x_{i,\max}(t_0)$ заданы. Для каждого $i = \overline{1, n_x}$ рассмотрим кусочно-непрерывные функции $x_{i,\min}(t)$ и $x_{i,\max}(t)$, определённые из совокупности задач Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\begin{aligned} \dot{x}_{i,\min}(t) &= f_i(t, x_{\min}(t)) - \rho(-b_i^T(t) | \mathcal{U}(t, \mathcal{X}(t))) - \rho(-c_i^T(t) | \mathcal{Q}(t)) - \varepsilon_x, \quad t \in [t_0, t_1] \setminus T, \\ \dot{x}_{i,\max}(t) &= f_i(t, x_{\max}(t)) + \rho(b_i^T(t) | \mathcal{U}(t, \mathcal{X}(t))) + \rho(c_i^T(t) | \mathcal{Q}(t)) + \varepsilon_x, \quad t \in [t_0, t_1] \setminus T. \end{aligned} \quad (9)$$

В каждый момент времени $\tau_i \in T$ начальные условия для очередных задач Коши (на отрезке $[\tau_k, \tau_{k+1}]$ либо $[\tau_K, t_1]$) определяются из следующих соотношений:

$$x_{i,\min}(\tau_k) = \max \left\{ x_{i,\min}(\tau_k - 0), \sup_{l \in \mathbb{R}^{n_y}} \{ -\rho(l | y(\tau_k) - \mathcal{R}(\tau_k)) : H^T(\tau_k)l = -\mathbf{e}_i \} \right\}, \quad (10)$$

$$x_{i,\max}(\tau_k) = \min \left\{ x_{i,\max}(\tau_k - 0), \inf_{l \in \mathbb{R}^{n_y}} \{ \rho(l | y(\tau_k) - \mathcal{R}(\tau_k)) : H^T(\tau_k)l = \mathbf{e}_i \} \right\}. \quad (11)$$

При $t = t_0$ в первой совокупности задач Коши используются указанные выше краевые условия $x_{i,\min}(t_0)$, $x_{i,\max}(t_0)$.

Теорема 1. Для любого $t \in [t_0, t_1]$ множество (8) является внешней оценкой информационного множества $\mathcal{I}(t)$ системы (4) при доступных измерениях (6).

Доказательство. При $t = t_0$ имеем $\mathcal{I}(t_0) = \mathcal{X}(t_0) = \mathcal{X}_0$.

Зафиксируем произвольный номер $k \in \overline{1, K}$. Для доказательства теоремы достаточно доказать: 1) если $\mathcal{I}(\tau_k) \subseteq \mathcal{X}(\tau_k)$, то $\mathcal{I}(t) \subseteq \mathcal{X}(t)$ для любого $t \in [\tau_k, \tau_{k+1}]$ (или $t \in [\tau_k, t_1]$ если $k = K$); 2) если $\mathcal{I}(\tau_k - 0) \subseteq \mathcal{X}(\tau_k - 0)$, то $\mathcal{I}(\tau_k) \subseteq \mathcal{X}(\tau_k)$. В 1) анализируется поведение оценки $\mathcal{X}(\tau)$ между последовательными измерениями, а в 2) — сразу после очередного измерения.

Докажем 1). Пусть $\mathcal{I}(\tau_k) \subseteq \mathcal{X}(\tau_k)$. Рассмотрим произвольную траекторию (4) $x(t)$, $t \in [\tau_k, \tau_{k+1}]$, построенную с использованием управления $u(t) \in \mathcal{U}(t, \mathcal{X}(t))$, с начальной позицией $x(\tau_k) \in \mathcal{I}(\tau_k) \subseteq \mathcal{X}(\tau_k)$, а также при некоторой допустимой помехе $v(t)$. Здесь $u(t)$ — измеримый селектор многозначного управления $\mathcal{U}(t, \mathcal{X}(t))$.

Предположим, что существует $\hat{t} \in (\tau_k, \tau_{k+1})$, при котором $x(\hat{t}) \notin \mathcal{X}(\hat{t})$. Следовательно, найдётся такое $t^* \in [\tau_k, \hat{t}]$, для которого $x(t^*) \in \partial \mathcal{X}(t^*)$ и $x(t) \notin \mathcal{X}(t)$, $t \in (t^*, t^* + \delta)$, для некоторого достаточно малого $\delta > 0$. При этом предполагается, что $x(\tau) \in \mathcal{X}(\tau)$ при любом $\tau \in [\tau_k, t^*]$. Рассмотрим следующие возможные случаи.

1. Существует номер $i \in \overline{1, n_x}$ такой, что $x_i(t^*) = x_{i,\max}(t^*)$ и $x_i(t) > x_{i,\max}(t)$, $t \in (t^*, t^* + \delta)$. При $t \in (t^*, t^* + \delta)$ оценим производную функции $\chi_i(t) = x_i(t) - x_{i,\max}(t)$ вдоль рассматриваемой траектории системы:

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\chi_i(t)}{dt} \right|_{(4)} &= -\dot{x}_{i,\max}(t) + f_i(t, x(t)) + b_i(t)u(t) + c_i(t)v(t) = \\ &= (f_i(t, x(t)) - f_i(t, x_{\max}(t))) + (b_i(t)u(t) - \rho(b_i^T(t) | \mathcal{U}(t, \mathcal{X}(t)))) + (c_i(t)v(t) - \rho(c_i^T(t) | \mathcal{Q}(t))) - \varepsilon_x \leq \\ &\leq f_i(t, x(t)) - f_i(t, x_{\max}(t)) - \varepsilon_x = \eta_i(t). \end{aligned}$$

Функция $\eta_i(t)$ является непрерывной при $t \in [t^*, t^* + \delta]$. При $t = t^*$ $f_i(t^*, x(t^*)) \leq f_i(t^*, x_{\max}(t^*))$ (в силу (2)), а значит, $\eta_i(t^*) \leq -\varepsilon_x < 0$. Следовательно, существует число $\delta_i \in (0, \delta)$ такое, что $\eta_i(t) \leq -\varepsilon_x/2$ для любого $t \in (t^*, t^* + \delta_i)$. Проинтегрировав ранее оценённую производную функции $\chi_i(t)$ на отрезке $[t^*, t^* + \delta_i]$, получим

$$\chi_i(t^* + \delta_i) \leq \chi_i(t^*) - \frac{\varepsilon_x}{2} \delta_i = -\frac{\varepsilon_x}{2} \delta_i < 0.$$

Это противоречит предположению о том, что $\chi_i(t^* + \delta_i) > 0$.

2. Предположим, что существует $i \in \overline{1, n_x}$ такой, что $x_i(t^*) = x_{i,\min}(t^*)$ и $x_i(t) < x_{i,\min}(t)$, $t \in (t^*, t^* + \delta)$. При $t \in (t^*, t^* + \delta)$ оценим производную функции $\chi_i(t) = x_i(t) - x_{i,\min}(t)$ вдоль траектории системы:

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\chi_i(t)}{dt} \right|_{(4)} &= -\dot{x}_{i,\min}(t) + f_i(t, x(t)) + b_i(t)u(t) + c_i(t)v(t) = \\ &= (f_i(t, x(t)) - f_i(t, x_{\min}(t))) + (\rho(-b_i^T(t)|\mathcal{U}(t, \mathcal{X}(t))) + b_i(t)u(t)) + (\rho(-c_i^T(t)|\mathcal{Q}(t)) + c_i(t)v(t)) + \varepsilon_x \geq \\ &\geq f_i(t, x(t)) - f_i(t, x_{\min}(t)) + \varepsilon_x = \eta_i(t). \end{aligned}$$

Функция $\eta_i(t)$ является непрерывной при $t \in [t^*, t^* + \delta)$. При $t = t^*$ $f_i(t^*, x(t^*)) \geq f_i(t^*, x_{\min}(t^*))$ (в силу (2)), а значит, $\eta_i(t^*) \geq \varepsilon_x > 0$. Следовательно, существует число $\delta_i \in (0, \delta)$ такое, что $\eta_i(t) \geq \varepsilon_x/2$ для любого $t \in (t^*, t^* + \delta_i)$. Проинтегрировав ранее оценённую производную функции $\chi_i(t)$ на отрезке $[t^*, t^* + \delta_i]$, имеем

$$\chi_i(t^* + \delta_i) \geq \chi_i(t^*) + \frac{\varepsilon_x}{2} \delta_i = \frac{\varepsilon_x}{2} \delta_i > 0.$$

Это противоречит предположению о том, что $\chi_i(t^* + \delta_i) < 0$.

Докажем 2). Пусть известно, что $\mathcal{I}(\tau_k - 0) \subseteq \mathcal{X}(\tau_k - 0)$. Тогда, используя свойства опорных функций выпуклых компактных множеств, получаем следующую цепочку включений:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\tau_k) &= \{x \in \mathcal{I}(\tau_k - 0) : H(\tau_k)x \in y(\tau_k) - \mathcal{R}(\tau_k)\} \subseteq \\ &\subseteq \{x \in \mathcal{X}(\tau_k - 0) : \langle l, H(\tau_k)x \rangle \leq \rho(l | y(\tau_k) - \mathcal{R}(\tau_k)), l \in \mathbb{R}^{n_y}\} \subseteq \\ &\subseteq \{x \in \mathcal{X}(\tau_k - 0) : \langle \pm e_i, x \rangle \leq \rho(l | y(\tau_k) - \mathcal{R}(\tau_k)), l \in \mathbb{R}^{n_y} : H^T(\tau_k)l = e_i, i = \overline{1, n_x}\} = \mathcal{X}(\tau_k). \end{aligned}$$

Теорема доказана.

Рассмотрим частный случай, когда $n_y = n_x$ и квадратная матрица $H(t)$ не вырождена при любом $t \in [t_0, t_1] \cap T$. Тогда формулы (10) и (11) можно упростить:

$$x_{i,\min}(\tau_k) = \max\{x_{i,\min}(\tau_k - 0), (H^{-1}(\tau_k)y(\tau_k))_i - \rho((H^{-1}(\tau_k))^T e_i | \mathcal{R}(\tau_k))\}, \quad (12)$$

$$x_{i,\max}(\tau_k) = \min\{x_{i,\max}(\tau_k - 0), (H^{-1}(\tau_k)y(\tau_k))_i + \rho(-(H^{-1}(\tau_k))^T e_i | \mathcal{R}(\tau_k))\}. \quad (13)$$

После замены (10), (11) на (12), (13) теорема 1 останется верной.

4. ВНУТРЕННИЕ ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ МНОЖЕСТВ РАЗРЕШИМОСТИ

Ниже под *допустимым позиционным управлением* будем понимать многозначное отображение $\mathcal{U}(t, x)$, для которого выполнены поточечные ограничения $\mathcal{U}(t, x) \subseteq \mathcal{P}(t)$, $t \in [t_0, t_1]$, $x \in \mathbb{R}^{n_x}$, а дифференциальное включение, получающееся из (4), будет иметь хотя бы одно решение при любом начальном условии и любой допустимой помехе $v(\cdot)$.

Множеством разрешимости [2, с. 61] системы (4) в момент времени t_0 назовём совокупность всех точек $x_0 \in \mathbb{R}^{n_x}$ таких, что существует допустимое позиционное управление $\mathcal{U}(t, x)$, $t \in [t_0, t_1]$, $x \in \mathbb{R}^{n_x}$, для которого при любой допустимой помехе $v(t)$, $t \in [t_0, t_1]$, существует хотя бы одно решение задачи Коши для дифференциального включения

$$\dot{x} \in f(t, x) + B(t)\mathcal{U}(t, x) + C(t)v(t), \quad t \in [t_0, t_1]; \quad x(t_0) = x_0.$$

Более того, для каждого такого решения $x(t) = x(t, t_0, x_0)|_{\mathcal{U}(\cdot, v(\cdot))}$ должно быть выполнено условие $x(t_1) \in \mathcal{X}_1$.

Задача построения множества разрешимости для нелинейной системы общего вида сложна, поэтому в данной работе построим лишь внутренние оценки этого множества в разные моменты времени. В момент времени t будем искать их в следующем виде:

$$\mathcal{W}(t) = [w_{1,\min}(t), w_{1,\max}(t)] \times \dots \times [w_{n_x,\min}(t), w_{n_x,\max}(t)]. \quad (14)$$

Далее будет доказана основная теорема 2, в которой будут выписаны формулы для построения внутренних оценок $\mathcal{W}(t)$ множеств разрешимости, а также вспомогательных множеств $\tilde{\mathcal{W}}(t)$, задающих окрестности $\mathcal{W}(t)$ и позволяющих оценить отклонение траектории замкнутой системы от целевого множества в том случае, если в начальный момент времени t_0 точка траектории не содержится в $\mathcal{W}(t_0)$.

Как и ранее, через $b_i(t)$, $c_i(t)$ обозначим, соответственно, i -е строки матриц $B(t)$ или $C(t)$. Также зафиксируем некоторое малое число $\varepsilon_w > 0$. Пусть $w_{\min}(t)$ и $w_{\max}(t)$ — искомые вектор-функции, составленные из скалярных компонент $w_{i,\min}(t)$ и $w_{i,\max}(t)$ при $i = \overline{1, n_x}$.

Пусть для некоторых фиксированных чисел $w_{i,\min}(t_1) < w_{i,\max}(t_1)$, $i = \overline{1, n_x}$, для $t \in [t_0, t_1]$ получены решения задач Коши для следующих обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\dot{w}_{i,\min}(t) = f_i(t, w_{\min}(t)) + \rho(b_i^T(t) | \mathcal{P}(t)) - \rho(-c_i^T(t) | \mathcal{Q}(t)) - \varepsilon_w, \quad (15)$$

$$\dot{w}_{i,\max}(t) = f_i(t, w_{\max}(t)) - \rho(-b_i^T(t) | \mathcal{P}(t)) + \rho(c_i^T(t) | \mathcal{Q}(t)) + \varepsilon_w. \quad (16)$$

На основании этих решений построим множества $\mathcal{W}(t)$, $t \in [t_0, t_1]$, в соответствии с (14).

В момент времени t_0 рассмотрим произвольную позицию (t_0, x_0) системы (4). Положим

$$\tilde{w}_{i,\min}(t_0) = \min\{x_{0,i}, w_{i,\min}(t_0)\}, \quad i = \overline{1, n_x}, \quad (17)$$

$$\tilde{w}_{i,\max}(t_0) = \max\{x_{0,i}, w_{i,\max}(t_0)\}, \quad i = \overline{1, n_x}. \quad (18)$$

Пусть $\tilde{w}_{i,\min}(t)$ — решение задачи Коши для уравнения (15) с начальным условием (17) в момент времени t_0 . Определим такие вспомогательные функции при всех $i = \overline{1, n_x}$. Аналогично построим вспомогательные функции $\tilde{w}_{i,\max}(t)$, являющиеся решениями задач Коши (16), (18). Пусть эти траектории определяют интервальное множество $\tilde{\mathcal{W}}(t)$ аналогично (14).

Теорема 2. Пусть $w_{i,\min}(t) \leq w_{i,\max}(t)$, $i = \overline{1, n_x}$, $t \in [t_0, t_1]$. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Если начальная точка $x_0 \in \mathcal{W}(t_0)$, то существует допустимое позиционное управление $\mathcal{U}^*(t, x)$ такое, что для любой соответствующей траектории $x(t) = x(t, t_0, x_0)|_{\mathcal{U}^*(\cdot), v(\cdot)}$ при любой допустимой помехе $v(\cdot)$ будет выполнено условие $x(t) \in \mathcal{W}(t)$, $t \in [t_0, t_1]$, т.е. $\mathcal{W}(t_0)$ является внутренней оценкой множества разрешимости в момент времени t_0 , с целевым множеством $\mathcal{W}(t_1) = \mathcal{X}_1$.

2. Если $x_0 \notin \mathcal{W}(t_0)$, то при том же управлении $\mathcal{U}^*(t, x)$ и для любой допустимой помехи $v(\cdot)$, любой соответствующей траектории $x(t) = x(t, t_0, x_0)|_{\mathcal{U}^*(\cdot), v(\cdot)}$ можно гарантировать выполнение условия $x(t) \in \tilde{\mathcal{W}}(t)$, $t \in [t_0, t_1]$. Кроме того, $\mathcal{W}(t) \subseteq \tilde{\mathcal{W}}(t)$, $t \in [t_0, t_1]$.

Доказательство. Рассмотрим следующее многозначное позиционное управление:

$$\mathcal{U}^*(t, x) = \begin{cases} \left\{ u \in \mathcal{P}(t) : \begin{cases} b_i(t)u = -\rho(-b_i^T(t) | \mathcal{P}(t)) & \text{для всех } i \text{ таких, что } x_i > w_{i,\max}(t) \\ b_i(t)u = \rho(b_i^T(t) | \mathcal{P}(t)) & \text{для всех } i \text{ таких, что } x_i < w_{i,\min}(t) \end{cases} \right\}, & x \notin \mathcal{W}(t), \\ \mathcal{P}(t), & x \in \mathcal{W}(t). \end{cases}$$

Из предположения в п. 2 следует, что множество $\mathcal{U}^*(t, x)$ не пусто для любой позиции (t, x) . Мнозначное отображение $\mathcal{U}^*(t, x)$ можно представить в виде пересечения более простых отображений:

$$\mathcal{U}^*(t, x) = \bigcap_{i=1}^{n_x} \operatorname{Arg} \min_{u \in \mathcal{P}(t)} \{ \chi_{w_{i,\max}(t)}(x_i) b_i(t) u \} \cap \bigcap_{i=1}^{n_x} \operatorname{Arg} \max_{u \in \mathcal{P}(t)} \{ \chi_{-w_{i,\min}(t)}(-x_i) b_i(t) u \},$$

где $\chi_z(x) = \{1, x > z; 0, x \leq z\}$.

Каждое из пересекаемых множеств представляет собой некоторый выпуклый компакт в пространстве $\mathbb{R}^{n_u}$. Оно полунепрерывно сверху по t (согласно теореме 1.3.29 из [14]) и по x (следует непосредственно из определения полунепрерывности сверху). Пересечение полунепрерывных сверху отображений также является полунепрерывным сверху (согласно теореме 1.3.2 из [14]). Следовательно, многозначное отображение $\mathcal{U}^*(t, x)$ является полунепрерывным сверху по (t, x) , принимает выпуклые и компактные значения. Подставим это многозначное отображение в (4) и получим дифференциальное включение. Согласно теореме 1 из [15, с. 60–61] построенное управление является допустимым.

Теперь возьмём произвольную допустимую помеху $v(t)$, $t \in [t_0, t_1]$, и произвольную начальную точку x_0 . Пусть $x(t) = x(t, t_0, x_0) |_{\mathcal{U}^*(\cdot), v(\cdot)}$ — любое решение задачи Коши для дифференциального включения

$$\dot{x} \in f(t, x) + B(t) \mathcal{U}^*(t, x) + C(t) v(t), \quad x(t_0) = x_0.$$

Рассмотрим сначала ситуацию, когда $x(t_0) \in \mathcal{W}(t_0)$. Предположим, что существует момент времени $t^* \in [t_0, t_1)$ такой, что $x(\tau) \in \mathcal{W}(\tau)$ для любого $\tau \in [t_0, t^*]$, $x(t^*) \in \partial \mathcal{W}(t^*)$ и $x(t) \notin \mathcal{W}(t)$, $t \in (t^*, t^* + \delta)$, для некоторого $\delta > 0$. Возможные следующие два случая.

1. Существует номер $i \in \overline{1, n_x}$ такой, что $x_i(t^*) = w_{i,\max}(t^*)$ и $x_i(t) > w_{i,\max}(t)$, $t \in (t^*, t^* + \delta)$. При $t \in (t^*, t^* + \delta)$ оценим производную функции $\chi_i(t) = x_i(t) - w_{i,\max}(t)$ вдоль траектории системы:

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\chi_i(t)}{dt} \right|_{(4)} &= -\dot{w}_{i,\max}(t) + f_i(t, x(t)) + b_i(t)u(t) + c_i(t)v(t) = \\ &= (f_i(t, x(t)) - f_i(t, w_{\max}(t))) + (\rho(-b_i^T | \mathcal{P}(t)) + b_i(t)u(t)) + (c_i(t)v(t) - \rho(c_i^T(t) | \mathcal{Q}(t))) - \varepsilon_w \leq \\ &\leq f_i(t, x(t)) - f_i(t, w_{\max}(t)) - \varepsilon_w = \eta_i(t). \end{aligned}$$

Здесь $u(t)$ — измеримый селектор многозначного отображения $\mathcal{U}^*(t, x(t))$. Из определения этого многозначного отображения следует, что $\rho(-b_i^T | \mathcal{P}(t)) + b_i(t)u(t) = 0$.

Функция $\eta_i(t)$ является непрерывной при $t \in [t^*, t^* + \delta)$. При $t = t^*$ $f_i(t^*, x(t^*)) \leq f_i(t^*, w_{\max}(t^*))$ (в силу (2)), а значит, $\eta_i(t^*) \leq -\varepsilon_w < 0$. Следовательно, существует $\delta_i \in (0, \delta)$ такое, что $\eta_i(t) \leq -\varepsilon_w/2$ для любого $t \in (t^*, t^* + \delta_i)$. Проинтегрировав ранее оценённую производную функции $\chi_i(t)$ на отрезке $[t^*, t^* + \delta_i]$, получим

$$\chi_i(t^* + \delta_i) \leq \chi_i(t^*) - \frac{\varepsilon_w}{2} \delta_i = -\frac{\varepsilon_w}{2} \delta_i < 0.$$

Это противоречит предположению о том, что $\chi_i(t^* + \delta_i) > 0$.

2. Теперь предположим, что существует номер $i \in \overline{1, n_x}$ такой, что $x_i(t^*) = w_{i,\min}(t^*)$ и $x_i(t) < w_{i,\min}(t)$, $t \in (t^*, t^* + \delta)$. При $t \in (t^*, t^* + \delta)$ оценим производную функции $\chi_i(t) = x_i(t) - w_{i,\min}(t)$ вдоль траектории системы:

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\chi_i(t)}{dt} \right|_{(4)} &= -\dot{w}_{i,\min}(t) + f_i(t, x(t)) + b_i(t)u(t) + c_i(t)v(t) = \\ &= (f_i(t, x(t)) - f_i(t, w_{\min}(t))) - (\rho(b_i^T | \mathcal{P}(t)) - b_i(t)u(t)) + (c_i(t)v(t) + \rho(-c_i^T(t) | \mathcal{Q}(t))) + \varepsilon_w \geq \\ &\geq f_i(t, x(t)) - f_i(t, w_{\min}(t)) + \varepsilon_w = \eta_i(t). \end{aligned}$$

Здесь было учтено, что для измеримого селектора $u(t)$ отображения $\mathcal{U}^*(t, x(t))$ выполнено равенство $\rho(b_i^T | \mathcal{P}(t)) - b_i(t)u(t) = 0$, $t \in (t^*, t^* + \delta)$.

Функция $\eta_i(t)$ является непрерывной при $t \in [t^*, t^* + \delta)$. При $t = t^*$ выполняется условие $f_i(t^*, x(t^*)) \geq f_i(t^*, w_{\min}(t^*))$ (в силу (2)), а значит, $\eta_i(t^*) \geq \varepsilon_w > 0$. Следовательно, существует $\delta_i \in (0, \delta)$ такое, что $\eta_i(t) \geq \varepsilon_w/2$, $t \in (t^*, t^* + \delta_i)$. Проинтегрировав ранее оценённую производную функции $\chi_i(t)$ на отрезке $[t^*, t^* + \delta_i]$, будем иметь

$$\chi_i(t^* + \delta_i) \geq \chi_i(t^*) + \frac{\varepsilon_w}{2} \delta_i = \frac{\varepsilon_w}{2} \delta_i > 0,$$

что противоречит предположению $\chi_i(t^* + \delta_i) < 0$.

Из рассмотренных случаев и полученных в них противоречий следует, что если $x(t_0) \in \mathcal{W}(t_0)$, то $x(t) \in \mathcal{W}(t)$ для любого $t \in [t_0, t_1]$, что доказывает утверждение 1 теоремы.

Докажем теперь утверждение 2. Пусть $x(t_0) \notin \mathcal{W}(t_0)$. При этом

$$\tilde{w}_{i,\min}(t_0) \leq w_{i,\min}(t_0), \quad w_{i,\max}(t_0) \leq \tilde{w}_{i,\max}(t_0), \quad i \in \overline{1, n_x}.$$

Покажем, что для любых $t \in [t_0, t_1]$ и $i = \overline{1, n_x}$ выполняется $\tilde{w}_{i,\min}(t) \leq w_{i,\min}(t)$ (аналогично доказывается неравенство $w_{i,\max}(t_0) \leq \tilde{w}_{i,\max}(t_0)$). Пусть $w_{i,\min,\eta}(t)$, $\tilde{w}_{i,\min,\eta}(t)$ — решения “возмущённых” задач Коши

$$\begin{aligned} \dot{w}_{i,\min,\eta}(t) &= f_i(t, w_{\min,\eta}(t)) + \rho(b_i^T(t) | \mathcal{P}(t)) - \rho(-c_i^T(t) | \mathcal{Q}(t)) - \varepsilon_w + \eta, \\ w_{i,\min,\eta}(t_0) &= w_{i,\min}(t_0) + \eta; \\ \dot{\tilde{w}}_{i,\min,\eta}(t) &= f_i(t, \tilde{w}_{\min,\eta}(t)) + \rho(b_i^T(t) | \mathcal{P}(t)) - \rho(-c_i^T(t) | \mathcal{Q}(t)) - \varepsilon_w - \eta, \\ \tilde{w}_{i,\min,\eta}(t_0) &= \tilde{w}_{i,\min}(t_0) - \eta, \end{aligned}$$

где $\eta > 0$ — малая величина. Тогда $\tilde{w}_{i,\min,\eta}(t_0) < w_{i,\min,\eta}(t_0)$, $i = \overline{1, n_x}$. Предположим, что существуют момент времени $t^* > t_0$ и индекс $i^* = \overline{1, n_x}$ такие, что

$$\begin{aligned} \tilde{w}_{i,\min,\eta}(t) &< w_{i,\min,\eta}(t) \quad \text{для любых } t \in [t_0, t^*) \text{ и } i, \\ \tilde{w}_{i^*,\min,\eta}(t^*) &= w_{i^*,\min,\eta}(t^*), \quad \tilde{w}_{i,\min,\eta}(t^*) \leq w_{i,\min,\eta}(t^*), \quad i \neq i^*. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} f_{i^*}(t^*, \tilde{w}_{\min,\eta}(t^*)) + \rho(b_{i^*}^T(t^*) | \mathcal{P}(t^*)) - \rho(-c_{i^*}^T(t^*) | \mathcal{Q}(t^*)) - \varepsilon_w - \eta &\geq \\ \geq f_{i^*}(t^*, w_{\min,\eta}(t^*)) + \rho(b_{i^*}^T(t^*) | \mathcal{P}(t^*)) - \rho(-c_{i^*}^T(t^*) | \mathcal{Q}(t^*)) - \varepsilon_w + \eta, \end{aligned}$$

откуда

$$f_{i^*}(t^*, \tilde{w}_{\min, \eta}(t^*)) > f_{i^*}(t^*, w_{\min, \eta}(t^*)),$$

а это противоречит условию (2). Значит, $\tilde{w}_{i, \min, \eta}(t) < w_{i, \min, \eta}(t)$ для любых $t \in [t_0, t_1]$ и $i = \overline{1, n_x}$. Переходя к пределу при $\eta \rightarrow +0$, получаем требуемые неравенства $\tilde{w}_{i, \min}(t) \leq w_{i, \min}(t)$, $t \in [t_0, t_1]$, $i = \overline{1, n_x}$.

Таким образом, доказано, что $\mathcal{W}(t) \subseteq \tilde{\mathcal{W}}(t)$ при всех $t \in [t_0, t_1]$. Отсюда следует, что на границе (во внешности) множества $\tilde{\mathcal{W}}(t)$ управление $\mathcal{U}^*(\cdot)$ определено аналогично границе (соответственно внешности) множества $\mathcal{W}(t)$, т.е. в указанных точках не реализуется случай, когда $\mathcal{U}^*(t, x) = \mathcal{P}(t)$.

Далее для множества $\tilde{\mathcal{W}}(t)$ нужно повторить те же рассуждения (рассмотреть два сценария выхода траектории, выпущенной из начальной точки $x_0 \in \tilde{\mathcal{W}}(t_0)$, из этого множества), что и выше для $\mathcal{W}(t)$. В результате будет доказано утверждение 2. Теорема доказана.

5. СИНТЕЗ УПРАВЛЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Для каждого $i = \overline{1, n_x}$, каждой обобщённой позиции $\pi = (t, \mathcal{X}(t))$, $t \in [t_0, t_1]$, определим вспомогательное многозначное отображение $\mathcal{U}^{*,(i)} = \mathcal{U}^{*,(i)}(\pi)$ по правилу

$$\mathcal{U}^{*,(i)} = \begin{cases} \text{Arg} \min_{u \in \mathcal{P}(t)} b_i(t)u, & x_{i, \max}(t) - w_{i, \max}(t) \geq w_{i, \min}(t) - x_{i, \min}(t), \\ \text{Arg} \max_{u \in \mathcal{P}(t)} b_i(t)u, & x_{i, \max}(t) - w_{i, \max}(t) < w_{i, \min}(t) - x_{i, \min}(t). \end{cases} \quad (19)$$

Если $x_{i, \max}(t) - w_{i, \max}(t) \neq w_{i, \min}(t) - x_{i, \min}(t)$, то управление $\mathcal{U}^{*,(i)}$ минимизирует производную по t от функции отклонения $h_i(\mathcal{X}(t), \mathcal{W}(t))$ множества $\mathcal{X}(t)$ от множества $\mathcal{W}(t)$ по i -й координате:

$$h_i(\mathcal{X}(t), \mathcal{W}(t)) = \max\{x_{i, \max}(t) - w_{i, \max}(t), w_{i, \min}(t) - x_{i, \min}(t)\}.$$

При $x_{i, \max}(t) - w_{i, \max}(t) = w_{i, \min}(t) - x_{i, \min}(t)$ это управление будет разрывным.

Далее можно составить “аналог” метрики Чебышёва (это будет не метрика, так как указанная функция может принимать отрицательные значения), характеризующий отклонение множества $\mathcal{X}(t)$ от $\mathcal{W}(t)$ сразу по всем координатам:

$$h(\mathcal{X}(t), \mathcal{W}(t)) = \max_{i=\overline{1, n_x}} h_i(\mathcal{X}(t), \mathcal{W}(t)).$$

При этом $\mathcal{X}(t) \subseteq \mathcal{W}(t)$ тогда и только тогда, когда $h(\mathcal{X}(t), \mathcal{W}(t)) \leq 0$. Целью искомого позиционного управления должна быть минимизация производной по времени от этой функции в каждой текущей обобщённой позиции системы.

Для минимизации производной этой функции по t можно использовать управление

$$\mathcal{U}^*(\pi) = \bigcap_{i=1}^{n_x} \mathcal{U}^{*,(i)}(\pi). \quad (20)$$

Из предположения в п. 2 следует, что $\mathcal{U}^*(\pi) \neq \emptyset$. Кроме того, многозначное отображение $\mathcal{U}^*(\pi)$ принимает выпуклые и компактные значения.

Поскольку управление $\mathcal{U}^*(\pi)$ может быть разрывным по позиции π , то во избежание сложностей, связанных с решением задач Коши для дифференциальных уравнений с разрывной правой частью, модифицируем это управление следующим образом. Отрезок $[t_0, t_1]$ разобьём на равные части длиной $\delta t > 0$, где малая величина δt далее будет считаться фиксированной. В результате получим разбиение $\{\theta_s\}$, $s = \overline{0, M}$, $\theta_0 = t_0$, $\theta_M = t_1$, $\delta t = (t_1 - t_0)/M$.

На каждом интервале вида (θ_s, θ_{s+1}) в системе (4) будет использовано постоянное управление $\mathcal{U}^*(\pi(\theta_s))$, где $\pi(\theta_s)$ — обобщённая позиция, ранее вычисленная в момент времени θ_s . Очевидно, что полученное в результате кусочно-постоянное управление будет допустимым (т.е. замкнутая им система (4) превращается в дифференциальное включение, для которого задача Коши имеет решения при любом заданном начальном условии).

Легко видеть, что описанная выше конструкция аналогична вспомогательной процедуре, используемой для определения *конструктивных решений* задачи Коши для системы дифференциальных уравнений, замкнутой разрывным позиционным управлением, в смысле Н.Н. Красовского и А.И. Субботина [16, с. 31–37]. В данной работе, однако, не предполагается делать предельный переход при $\delta t \rightarrow 0$.

Далее будет доказано, что если погрешность оценивания текущего состояния системы (4) невелика (например, вследствие достаточно точных и частых измерений (6)), то построенное позиционное управление гарантирует перевод траекторий системы (4) в целевое множество $\mathcal{X}_1$ в момент времени t_1 , несмотря на действующие в системе помехи (элементы неопределённости).

Введём следующие вспомогательные обозначения:

$$\begin{aligned}\Delta_{x,i}(t) &= x_{i,\max}(t) - x_{i,\min}(t), \quad \Delta_{w,i}(t) = w_{i,\max}(t) - w_{i,\min}(t), \\ \Delta_{y,i}(t) &= \rho(-(H^{-1}(t))^T \mathbf{e}_i \mid \mathcal{R}(t)) + \rho((H^{-1}(t))^T \mathbf{e}_i \mid \mathcal{R}(t)) \geq 0, \\ \Delta_{u,i}(t) &= \rho(-b_i^T(t) \mid \mathcal{P}(t)) + \rho(b_i^T(t) \mid \mathcal{P}(t)) \geq 0, \\ L_b &= \max_{i=\overline{1, n_x}} \sup_{t \in [t_0, t_1]} \sup_{\tau_1, \tau_2 \in [t_0, t_1]} \left\{ \max\{\|u\| : u \in \mathcal{P}(t)\} \frac{\|b_i(\tau_1) - b_i(\tau_2)\|}{|\tau_1 - \tau_2|} \right\}, \\ L_u &= L_p \max_{i=\overline{1, n_x}} \max_{t \in [t_0, t_1]} \|b_i(t)\| + L_b.\end{aligned}\tag{21}$$

Конечность величин L_b и L_u вытекает из условий Липшица для элементов матрицы $B(t)$ и многозначного отображения $\mathcal{P}(t)$ (постоянная L_p была определена в (5)).

В следующих двух вспомогательных формулах для краткости в правых частях опущены аргументы t у функций f_i , $w_{\min}$, $w_{\max}$, а через $w \mid x_i$ обозначен вектор, у которого все компоненты фиксированы и равны компонентам вектора w , кроме i -й компоненты x_i , которая может меняться:

$$\begin{aligned}\Delta_{f,i}(t) &= \max_{x, y \in \mathbb{R}^{n_x}} \left\{ (f_i(x) - f_i(y)) : w_{\min} \preceq y \preceq x \preceq w_{\max} \right\} - (f_i(w_{\max}) - f_i(w_{\min})) = \\ &= \max_{x_i, y_i} \left\{ f_i(w_{\max} \mid x_i) - f_i(w_{\min} \mid y_i) : w_{i,\min} \leq y_i \leq x_i \leq w_{i,\max} \right\} - f_i(w_{\max}) + f_i(w_{\min}), \\ \tilde{\Delta}_{f,i} &= \min_{t \in [t_0, t_1]} \left\{ \min_{x, y \in \mathbb{R}^{n_x}} \left\{ f_i(x) + f_i(y) : w_{\min} \preceq y \preceq x \preceq w_{\max} \right\} - f_i(w_{\min}) - f_i(w_{\max}) \right\} = \\ &= \min_{t \in [t_0, t_1]} \left\{ 2 \min_{x_i} \left\{ f_i(w_{\min} \mid x_i) : w_{i,\min} \leq x_i \leq w_{i,\max} \right\} - f_i(w_{\min}) - f_i(w_{\max}) \right\}.\end{aligned}\tag{22}$$

Теорема 3. Пусть $n_y = n_x$, в каждый момент времени $t \in [t_0, t_1] \cap T$ квадратная матрица $H(t)$ является невырожденной, начальная оценка информационного множества $\mathcal{X}(t_0)$ такова, что

$$\mathcal{X}(t_0) \subset \mathcal{W}(t_0), \quad \Delta_{x,i}(t_0) \leq \Delta_{w,i}(t_0) - \int_{t_0}^{\tau_1} (\Delta_{u,i}(\tau) + \Delta_{f,i}(\tau)) d\tau - \Delta_{\min}, \quad i = \overline{1, n_x}, \tag{23}$$

где $\tau_1 > t_0$ — первый момент времени, когда появятся результаты измерений (6), $\Delta_{\min} > 0$. Также предположим, что для каждого двух последовательных моментов измерений $\tau_k, \tau_{k+1} \in T \cap [t_0, t_1]$ выполнено неравенство

$$\Delta_{y,i}(\tau_k) \leq \Delta_{w,i}(\tau_k) - \int_{\tau_k}^{\tau_{k+1}} (\Delta_{u,i}(\tau) + \Delta_{f,i}(\tau)) d\tau - \Delta_{\min}, \quad i = \overline{1, n_x}, \quad (24)$$

а величины (21) связаны соотношениями

$$(L_b + L_u)\delta t + \varepsilon_x - \varepsilon_w \leq -\varepsilon < 0, \quad (25)$$

$$\Delta_{\min} + \min_{i=\overline{1, n_x}} \delta t \left(\tilde{\Delta}_{f,i} - 2 \max_{t \in [t_0, t_1]} \Delta_{u,i}(t) - 2(L_b + L_u)\delta t \right) > 0 \quad (26)$$

для некоторой малой постоянной $\varepsilon > 0$. Возьмём произвольную начальную позицию $x_0 \in \mathcal{X}(t_0)$, любые допустимые помехи $v(\cdot)$ и $\xi(\cdot)$. Пусть $x(t) = x(t, t_0, x_0)|_{\mathcal{U}^*(\pi)}$, $t \in [t_0, t_1]$, — произвольная траектория системы (4), выпущенная из начальной позиции x_0 , при использовании управления (20) (имеется в виду, что управление вычисляется лишь в дискретные моменты времени θ_s) и помех $v(\cdot)$, $\xi(\cdot)$. Тогда $x(t) \in \mathcal{X}(t)$ для любого $t \in [t_0, t_1]$ и, в частности, $x(t_1) \in \mathcal{X}_1$.

Доказательство. Из теоремы 1 следует, что в любой момент времени $t \in [t_0, t_1]$ $x(t) \in \mathcal{X}(t)$. Таким образом, для доказательства теоремы 3 достаточно обосновать включение $\mathcal{X}(t) \subseteq \mathcal{W}(t)$ при всех $t \in [t_0, t_1]$. Из (23) вытекает, что в начальный момент времени t_0 это условие выполнено. Докажем от противного, что оно выполнено и при любом $t > t_0$. Пусть это не так и найдётся такой момент времени $t^* \geq t_0$, для которого

$$\mathcal{X}(t) \subseteq \mathcal{W}(t), \quad t \in [t_0, t^*], \quad \mathcal{X}(t) \not\subseteq \mathcal{W}(t), \quad t \in (t^*, t^* + \delta), \quad \delta > 0,$$

т.е. найдётся такой номер $i^* \in \overline{1, n_x}$, для которого либо $x_{i^*, \min}(t) < w_{i^*, \min}(t)$, либо $x_{i^*, \max}(t) > w_{i^*, \max}(t)$, $t \in (t^*, t^* + \delta)$, либо оба эти неравенства выполнены одновременно. Далее будем считать, что t^* — это первый момент нарушения включения $\mathcal{X}(t) \subseteq \mathcal{W}(t)$.

Рассмотрим произвольный момент времени $t \in (\theta_s, \theta_{s+1})$. На указанном интервале управление $\mathcal{U}^*(\pi)$ постоянно и равно $\mathcal{U}^*(\theta_s, \mathcal{X}(\theta_s))$. Также постоянным является множество $\mathcal{U}^{*,(i^*)}(\pi)$. Согласно (19) возможны два случая.

1. $\mathcal{U}^{*,(i^*)}(\pi) \subseteq \text{Arg} \min_{u \in \mathcal{P}(\theta_s)} b_{i^*}(\theta_s)u$. При этом

$$\begin{aligned} \rho(b_{i^*}^T(t) | \mathcal{U}^*(\pi)) &\leq \rho(b_{i^*}^T(t) | \mathcal{U}^{*,(i^*)}(\pi)) \leq \rho(b_{i^*}^T(\theta_s) | \mathcal{U}^{*,(i^*)}(\pi)) + L_b \delta t = \\ &= -\rho(-b_{i^*}^T(\theta_s) | \mathcal{P}(\theta_s)) + L_b \delta t \leq -\rho(-b_{i^*}^T(t) | \mathcal{P}(t)) + (L_b + L_u)\delta t, \end{aligned} \quad (27)$$

$$\begin{aligned} \rho(-b_{i^*}^T(t) | \mathcal{U}^*(\pi)) &\leq \rho(-b_{i^*}^T(t) | \mathcal{U}^{*,(i^*)}(\pi)) \leq \rho(-b_{i^*}^T(\theta_s) | \mathcal{U}^{*,(i^*)}(\pi)) + L_b \delta t = \\ &= \rho(-b_{i^*}^T(\theta_s) | \mathcal{P}(\theta_s)) + L_b \delta t \leq \rho(-b_{i^*}^T(t) | \mathcal{P}(t)) + (L_b + L_u)\delta t. \end{aligned} \quad (28)$$

2. $\mathcal{U}^{*,(i^*)}(\pi) \subseteq \text{Arg} \max_{u \in \mathcal{P}(\theta_s)} b_{i^*}(\theta_s)u$. При этом

$$\begin{aligned} \rho(b_{i^*}^T(t) | \mathcal{U}^*(\pi)) &\leq \rho(b_{i^*}^T(t) | \mathcal{U}^{*,(i^*)}(\pi)) \leq \rho(b_{i^*}^T(\theta_s) | \mathcal{U}^{*,(i^*)}(\pi)) + L_b \delta t = \\ &= \rho(b_{i^*}^T(\theta_s) | \mathcal{P}(\theta_s)) + L_b \delta t \leq \rho(b_{i^*}^T(t) | \mathcal{P}(t)) + (L_b + L_u)\delta t, \end{aligned} \quad (29)$$

$$\begin{aligned} \rho(-b_{i^*}^T(t) | \mathcal{U}^*(\pi)) &\leq \rho(-b_{i^*}^T(t) | \mathcal{U}^{*,(i^*)}(\pi)) \leq \rho(-b_{i^*}^T(\theta_s) | \mathcal{U}^{*,(i^*)}(\pi)) + L_b \delta t = \\ &= -\rho(b_{i^*}^T(\theta_s) | \mathcal{P}(\theta_s)) + L_b \delta t \leq -\rho(b_{i^*}^T(t) | \mathcal{P}(t)) + (L_b + L_u) \delta t. \end{aligned} \quad (30)$$

Докажем, что выполнение условий $x_{i^*,\min}(t) < w_{i,\min}(t)$ и $x_{i^*,\max}(t) > w_{i,\max}(t)$ для любого $t \in (t^*, t^* + \delta)$ одновременно невозможно. Действительно, при этом должно быть верно неравенство $\Delta_{x,i^*}(t) > \Delta_{w,i^*}(t)$, $t \in (t^*, t^* + \delta)$. При любом $t < t^*$ выполнено следующее соотношение:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\Delta_{x,i^*}(t) - \Delta_{w,i^*}(t)) &= (f_{i^*}(t, x_{\max}(t)) - f_{i^*}(t, x_{\min}(t))) - (f_{i^*}(t, w_{\max}(t)) - f_{i^*}(t, w_{\min}(t))) + \\ &+ \rho(b_{i^*}^T(t) | \mathcal{U}^*(\pi)) + \rho(-b_{i^*}^T(t) | \mathcal{U}^*(\pi)) + \rho(-b_{i^*}^T(t) | \mathcal{P}(t)) + \rho(b_{i^*}^T(t) | \mathcal{P}(t)) + 2(\varepsilon_x - \varepsilon_w). \end{aligned}$$

Используя (21), (22), (25), (27)–(30), получаем оценку

$$\frac{d}{dt}(\Delta_{x,i^*}(t) - \Delta_{w,i^*}(t)) \leq \Delta_{f,i^*}(t) + \Delta_{u,i^*}(t) + (L_b + L_u) \delta t + 2(\varepsilon_x - \varepsilon_w) \leq \Delta_{f,i^*}(t) + \Delta_{u,i^*}(t).$$

Тогда для любого $t \in [t_0, \tau_1)$ с учётом (23) имеем неравенство

$$\Delta_{x,i^*}(t) - \Delta_{w,i^*}(t) \leq \Delta_{x,i^*}(t_0) - \Delta_{w,i^*}(t_0) + \int_{t_0}^t (\Delta_{u,i^*}(\tau) + \Delta_{f,i^*}(\tau)) d\tau \leq -\Delta_{\min} < 0. \quad (31)$$

Для любого $t \in [\tau_k, \tau_{k+1})$, используя (24), получаем аналогичное неравенство

$$\Delta_{x,i^*}(t) - \Delta_{w,i^*}(t) \leq \Delta_{y,i^*}(\tau_k) - \Delta_{w,i^*}(\tau_k) + \int_{\tau_k}^t (\Delta_{u,i^*}(\tau) + \Delta_{f,i^*}(\tau)) d\tau \leq -\Delta_{\min} < 0. \quad (32)$$

Здесь также было учтено неравенство $\Delta_{x,i^*}(\tau_k) \leq \Delta_{y,i^*}(\tau_k)$, являющееся следствием из соотношений (12) и (13).

Поскольку $\mathcal{X}(t_0) \subseteq \mathcal{W}(t_0)$, то $\Delta_{x,i^*}(t_0) - \Delta_{w,i^*}(t_0) \leq 0$. Объединяя это неравенство с оценками (31) и (32), заключаем, что $\Delta_{x,i^*}(t) - \Delta_{w,i^*}(t) \leq -\Delta_{\min} < 0$ для любого $t \in [t_0, t^*)$, а это противоречит предположению $\Delta_{x,i^*}(t) > \Delta_{w,i^*}(t)$ при всех $t \in (t^*, t^* + \delta)$.

Рассмотрим теперь другую ситуацию, когда

$$\begin{cases} x_{i^*,\min}(t^*) = w_{i^*,\min}(t^*), \\ x_{i^*,\min}(t) < w_{i^*,\min}(t), & t \in (t^*, t^* + \delta), \\ x_{i^*,\max}(t) < w_{i^*,\max}(t), & t \in [t^*, t^* + \delta). \end{cases}$$

Не ограничивая общности, можно считать, что $t^* \in [\theta_s, \theta_{s+1})$ и $t^* + \delta < \theta_{s+1}$ для некоторого значения индекса s . Из (31), (32) следует, что $x_{i^*,\max}(t^*) - w_{i^*,\max}(t^*) \leq -\Delta_{\min}$,

$$\begin{aligned} (x_{i^*,\max}(\theta_s) - w_{i^*,\max}(\theta_s)) - (w_{i^*,\min}(\theta_s) - x_{i^*,\min}(\theta_s)) &= (x_{i^*,\max}(t^*) - w_{i^*,\max}(t^*)) - \\ &- (w_{i^*,\min}(t^*) - x_{i^*,\min}(t^*)) + \int_{\theta_s}^{t^*} [f_{i^*}(\tau, w_{\min}(\tau)) + f_{i^*}(\tau, w_{\max}(\tau)) - f_{i^*}(\tau, x_{\min}(\tau)) - f_{i^*}(\tau, x_{\max}(\tau)) + \\ &+ \rho(-b_{i^*}^T(\tau) | \mathcal{U}^*(\theta_s, \mathcal{X}(\theta_s))) - \rho(b_{i^*}^T(\tau) | \mathcal{U}^*(\theta_s, \mathcal{X}(\theta_s))) - \rho(-b_{i^*}^T(\tau) | \mathcal{P}(\tau)) + \rho(b_{i^*}^T(\tau) | \mathcal{P}(\tau))] d\tau \leq \\ &\leq -\Delta_{\min} - \tilde{\Delta}_{f,i^*} \delta t + 2 \int_{\theta_s}^{t^*} (\rho(-b_{i^*}^T(\tau) | \mathcal{U}^*(\theta_s, \mathcal{X}(\theta_s))) + \rho(b_{i^*}^T(\tau) | \mathcal{P}(\tau))) d\tau \leq \end{aligned}$$

$$\leq -\Delta_{\min} - \delta t \left(\tilde{\Delta}_{f,i^*} - 2 \max_{t \in [t_0, t_1]} \Delta_{u,i^*}(t) - 2(L_b + L_u)\delta t \right) < 0.$$

Здесь были использованы свойства полуаддитивности и положительной однородности опорной функции:

$$\rho(l|U) - \rho(-l|U) \leq \rho(2l|U) = 2\rho(l|U),$$

а также неравенства (28), (30) и (26). Следовательно, $x_{i^*,\max}(\theta_s) - w_{i^*,\max}(\theta_s) < w_{i^*,\min}(\theta_s) - x_{i^*,\min}(\theta_s)$ и $\mathcal{U}^{*,(i^*)}(\theta_s, \mathcal{X}(\theta_s)) \subseteq \text{Arg} \max_{u \in \mathcal{P}(\theta_s)} b_{i^*}(\theta_s)u$.

Оценим производную функции $\chi_{i^*}(t) = x_{i^*,\min}(t) - w_{i^*,\min}(t)$ при $t \in (t^*, t^* + \delta)$, воспользовавшись оценкой (30), а также условием (25):

$$\begin{aligned} \dot{\chi}_{i^*}(t) &= (f_{i^*}(t, x_{\min}(t)) - f_{i^*}(t, w_{\min}(t))) - \rho(-b_{i^*}^T(t) | \mathcal{U}^*(\theta_s, \mathcal{X}(\theta_s))) - \rho(b_{i^*}^T(t) | \mathcal{P}(t)) - \varepsilon_x + \varepsilon_w \geq \\ &\geq (f_{i^*}(t, x_{\min}(t)) - f_{i^*}(t, w_{\min}(t))) - (L_b + L_u)\delta t - \varepsilon_x + \varepsilon_w \geq \\ &\geq f_{i^*}(t, x_{\min}(t)) - f_{i^*}(t, w_{\min}(t)) + \varepsilon = \eta_{i^*}(t). \end{aligned}$$

Функция $\eta_{i^*}(t)$ является непрерывной при $t \in [t^*, t^* + \delta)$. Из (2) следует, что $f_{i^*}(t^*, x_{\min}(t^*)) \geq f_{i^*}(t^*, w_{\min}(t^*))$, а значит, $\eta_{i^*}(t^*) \geq \varepsilon > 0$. Следовательно, существует число $\delta_{i^*} \in (0, \delta)$ такое, что $\eta_{i^*}(t) \geq \varepsilon/2$ для любого $t \in (t^*, t^* + \delta_{i^*})$. Проинтегрировав ранее оценённую производную функции $\chi_{i^*}(t)$ на отрезке $[t^*, t^* + \delta_{i^*}]$, получим

$$\chi_{i^*}(t^* + \delta_{i^*}) \geq \chi_{i^*}(t^*) + \frac{\varepsilon}{2}\delta_{i^*} = \frac{\varepsilon}{2}\delta_{i^*} > 0.$$

Это противоречит предположению о том, что $\chi_{i^*}(t^* + \delta_{i^*}) < 0$.

Аналогично может быть рассмотрен случай, когда выполнены условия

$$\begin{aligned} x_{i^*,\max}(t^*) &= w_{i^*,\max}(t^*), \quad x_{i^*,\max}(t) > w_{i^*,\max}(t), \quad t \in (t^*, t^* + \delta), \\ x_{i^*,\min}(t) &> w_{i^*,\min}(t), \quad t \in [t^*, t^* + \delta). \end{aligned}$$

Здесь также (за счёт использования свойства квазимонотонности функции $f(t, x)$) может быть получено противоречие. Эти рассуждения завершают доказательство теоремы.

Заметим, что описанная выше схема построения управления $\mathcal{U}^*$ предполагает сколь угодно малой величину $\delta t > 0$. Очевидно, что при достаточно малом δt условие (26) будет выполнено при любом заранее фиксированном $\Delta_{\min} > 0$, а условие (25) будет выполнено для любых заранее фиксированных ε_x и ε_w , $\varepsilon_x < \varepsilon_w$ (и подходящего $\varepsilon > 0$), т.е. указанные два условия не являются существенными ограничениями для применения теоремы 3. Неравенства (23) и (24) связаны с точностью и частотой измерений (6); легко видеть, что эти неравенства будут выполнены при достаточно малых величинах $(\tau_1 - t_0)$, $\max_k(\tau_{k+1} - \tau_k)$ и $\max_{i,k} \Delta_{y,i}(\tau_k)$.

6. ПРИМЕР

Рассмотрим модельный пример, подтверждающий корректность выписанных выше формул, а также возможность их применения для решения конкретных задач управления. Пусть динамика системы на плоскости задаётся уравнениями

$$\dot{x}_1 = \max\{x_1, 2x_2\} + u_1 + v, \quad \dot{x}_2 = x_1 + \min\{x_2, x_1 + 1\} + u_2, \quad t \in [0, 1],$$

уравнения измерений имеют вид

$$y_1(t) = x_1(t) + \xi_1(t), \quad y_2(t) = x_2(t) + \xi_2(t)$$

при следующих поточечных ограничениях на управляющие параметры и неопределённости:

$$|u_1| \leq 1, \quad |u_2| \leq 2, \quad |v| \leq 0,1, \quad (\xi_1)^2 + (\xi_2)^2 \leq \xi_{\max}^2.$$

В качестве целевого множества возьмём $\mathcal{X}_1 = [0, 1] \times [0, 1]$.

Для указанных параметров в начальный момент времени $t_0 = 0$ вычисленная приближённо оценка множества разрешимости

$$\mathcal{W}(0) \approx [-0,5677; -0,4534] \times [-1,0259; 1,6239].$$

При вычислении оценок информационных множеств и множеств разрешимости используем следующие значения вспомогательных параметров:

$$\begin{aligned} \varepsilon_x = 0,001, \quad \varepsilon_w = 0,002, \quad \Delta_{y,1} = \Delta_{y,2} = 0,2, \quad \Delta_{u,1} = 2, \quad \Delta_{u,2} = 4, \\ L_b = L_p = L_u = 0, \quad \delta t = 0,001. \end{aligned}$$

Поскольку в рассматриваемом примере функции $f_i(t, x)$ монотонны как по внедиагональным, так и по диагональным элементам, то $\Delta_{f,i} \equiv 0$, $i = 1, 2$, и

$$\tilde{\Delta}_{f,i} = \min_{t \in [t_0, t_1]} \{f_i(t, w_{\min}(t)) - f_i(t, w_{\max}(t))\}.$$

Численно были найдены величины $\tilde{\Delta}_{f,1} \approx -3,8155$, $\tilde{\Delta}_{f,2} \approx -2,655$. Также численно были оценены следующие величины: $\Delta_{w,1}(t) \leq 1$, $\Delta_{w,2}(t) \leq 2,65$, $t \in [t_0, t_1]$.

Если положить $\varepsilon = 0,001$, то будет выполнено условие (25). Условие (26) будет выполнено, если взять $\Delta_{\min} \geq 0,0107$. Возьмем $\Delta_{\min} = 0,02$.

Неравенства из (23) после подстановки найденных оценок имеют вид

$$\Delta_{x,1}(t_0) \leq 0,0943 - 2(\tau_1 - t_0), \quad \Delta_{x,2}(t_0) \leq 2,6298 - 4(\tau_1 - t_0).$$

Аналогично могут быть преобразованы неравенства из условия (24):

$$2\xi_{\max} \leq 0,98 - 2(\tau_{k+1} - \tau_k), \quad 2\xi_{\max} \leq 2,63 - 4(\tau_{k+1} - \tau_k).$$

Для выполнения последних условий возьмём, например, $(\tau_1 - t_0) = 0,01$, $(\tau_{k+1} - \tau_k) = 0,01$ для любого k , $\xi_{\max} = 0,1$, $\Delta_{x,1}(t_0) = 0,06$, $\Delta_{x,2}(t_0) = 2$.

Результаты вычислений при $\mathcal{X}_0 = [-0,5406; -0,4806] \times [-0,701; 1,299]$ приведены на рисунке. Истинная (неизвестная при построении закона управления) траектория, а также множества $\mathcal{W}(t_0)$ и $\mathcal{X}_1$ показаны жирными линиями. Начальное положение для построенной траектории, а также значения помех динамики и измерений в каждый момент времени были взяты как случайные величины с равномерными распределениями в соответствующих множествах. На рисунке изображены две трубки: $\mathcal{W}(t)$ (большая по включению) и $\mathcal{X}(t)$ (меньшая по включению). Видно, что сразу после первого же измерения (6) последняя трубка становится достаточно малой в диаметре.

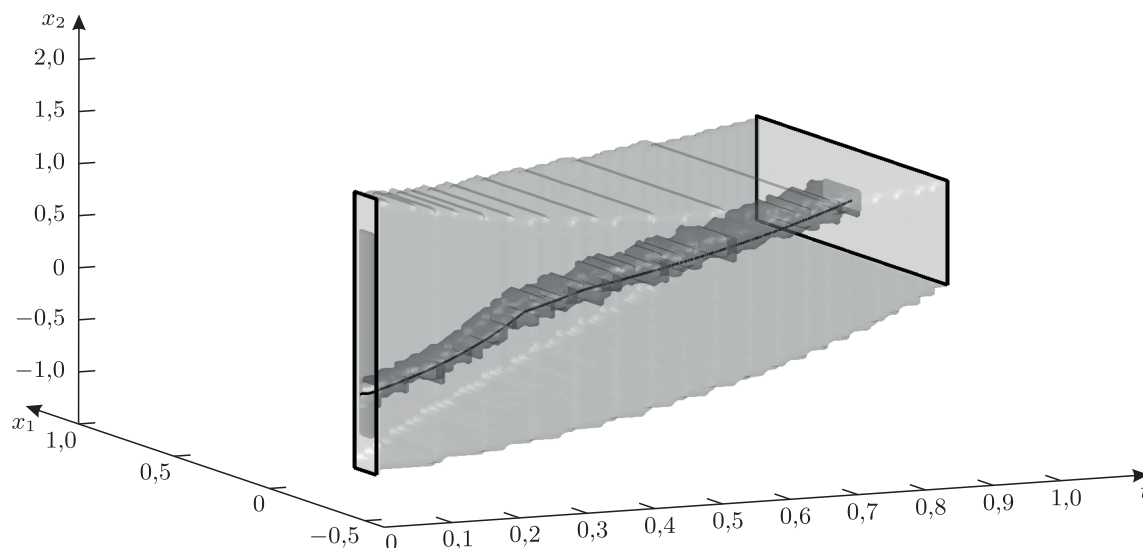


Рисунок. Результаты вычислений

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Исследования автора поддержаны Московским центром фундаментальной и прикладной математики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по соглашению № 075-15-2025-345.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Автор данной работы заявляет, что у него нет конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kurzanski, A.B. Optimization of output feedback control under set-membership uncertainty / A.B. Kurzanski, P. Varaiya // J. of Optimization Theory and Applications. — 2011. — V. 151. — P. 11–32.
2. Kurzanski, A.B. Dynamics and Control of Trajectory Tubes / A.B. Kurzanski, P. Varaiya. — Basel : Birkhäuser, 2014. — 445 p.
3. Куржанский, А.Б. К задаче синтеза управления при неопределённости по данным финитных наблюдателей / А.Б. Куржанский, П.А. Точилин // Дифференц. уравнения. — 2011. — Т. 47, № 11. — С. 1599–1607.
4. Маянцев, К.С. Задача управления кусочно-линейной системой с неопределённостями по результатам измерений / К.С. Маянцев, П.А. Точилин // Дифференц. уравнения. — 2021. — Т. 57, № 11. — С. 1503–1515.
5. Румянцев, В.В. Устойчивость и стабилизация движения по отношению к части переменных / В.В. Румянцев, А.С. Озиранер. — М. : Наука, 1987. — 254 с.
6. Матросов, В.М. Метод векторных функций Ляпунова: анализ динамических свойств нелинейных систем / В.М. Матросов. — М. : Физматлит, 2001. — 373 с.
7. Angeli, D. Monotone control systems / D. Angeli, E.D. Sontag // IEEE Trans. Automat. Control. — 2003. — V. 48, № 10. — P. 1684–1698.
8. Meyer, P.-J. Interval Reachability Analysis / P.-J. Meyer, A. Devonport, M. Arcak. — Springer, 2021. — 115 p.

9. Ramdani N. Computing reachable sets of uncertain nonlinear monotone systems / N. Ramdani, N. Meslem, Y. Candau // *Nonlin. Anal. Hybrid Syst.* — 2010. — V. 4, № 2. — P. 263–278.
10. Дорогуш, Е.Г. Управление состоянием автомагистрали посредством выделенных полос / Е.Г. Дорогуш, А.Б. Куржанский // *Изв. РАН. Теория и системы управления.* — 2015. — № 3. — С. 113–130.
11. Куржанский, А.Б. Роль макро моделирования в активном управлении транспортной сетью / А.Б. Куржанский, А.А. Куржанский, П. Варайя // *Тр. МФТИ.* — 2010. — Т. 2, № 4. — С. 100–118.
12. Зайцева, М.В. Методы построения оценок множеств достижимости в задаче моделирования потоков людей / М.В. Зайцева, П.А. Точилин // *Журн. вычислит. математики и мат. физики.* — 2023. — Т. 63, № 8. — С. 1381–1394.
13. Костоусова, Е.К. О полиэдральном оценивании областей достижимости линейных многошаговых систем / Е.К. Костоусова // *Автоматика и телемеханика.* — 1997. — № 3. — С. 57–68.
14. Введение в теорию многозначных отображений и дифференциальных включений / Ю.Г. Борисович, Б.Д. Гельман, А.Д. Мышкис, В.В. Обуховский. — М. : УРСС, 2016. — 224 с.
15. Филиппов, А.Ф. Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью / А.Ф. Филиппов. — М. : Наука, 1985. — 224 с.
16. Красовский, Н.Н. Позиционные дифференциальные игры / Н.Н. Красовский, А.И. Субботин. — М. : Наука, 1974. — 456 с.

ON THE PROBLEM OF TARGET OUTPUT FEEDBACK CONTROL FOR A MONOTONE SYSTEM

© 2025 / P. A. Tochilin

Lomonosov Moscow State University, Russia
e-mail: tochilin@cs.msu.ru

The article is devoted to solving the problem of controlling a system defined by ordinary differential equations with a nonlinear right-hand side, which has the property of quasi-monotonicity with respect to off-diagonal elements. The equations also contain control parameters and uncertainties (errors), the possible values of which should satisfy some point-wise restrictions. The problem of control over a finite time interval is considered in order to transfer the state of the system to a given target set. The current state of the system is unknown, and for the formation of a control strategy, only a priori estimates of the initial state are available, as well as the results of incomplete and inaccurate measurement results received online. To solve the problem, a well-known general scheme is used, according to which it is necessary to consistently solve three subtasks: the approximate construction of information sets of the system, solvability sets, and, finally, the control synthesis problem. In this paper, this general scheme is successfully implemented for the special class of nonlinear systems under consideration. Theorems on external interval estimates of information sets, internal estimates of solvability sets, as well as on sufficient conditions for the solvability of the control problem are proved. Formulas for feedback control are obtained, depending on the so-called generalized position, formed on the basis of available information about the system and measurement results. The possibility of applying the theoretical results obtained to solve specific control problems is confirmed by the model example analyzed in the work.

Keywords: feedback control, nonlinear dynamics, control based on measurement results, monotone control system

FUNDING

The authors' research is supported by the Moscow Center of Fundamental and Applied Mathematics of Lomonosov Moscow State University under agreement no. 075-15-2025-345.

REFERENCES

1. Kurzanski, A.B. and Varaiya, P., Optimization of output feedback control under set-membership uncertainty, *J. of Optimization Theory and Applications*, 2011, vol. 151, pp. 11–32.
2. Kurzanski, A.B. and Varaiya, P., *Dynamics and Control of Trajectory Tubes*, Basel: Birkhäuser, 2014.
3. Kurzanski, A.B. and Tochilin, P.A., On the problem of output feedback control synthesis under uncertainty and finite-time observers, *Differ. Equat.*, 2011, vol. 47, no. 11, pp. 1619–1627.
4. Mayantsev, K.S. and Tochilin, P.A., Control problem for a piecewise linear system with uncertainties based on measurement results, *Differ. Equat.*, 2021, vol. 57, no. 11, pp. 1481–1494.
5. Rumyantsev, V.V. and Oziraner, A.S., *Ustoychivost' i stabilizatsiya dvizheniya po otnosheniyu k chasti peremennykh* (Stability and Stabilization of Motion with Respect to Part of the Variables), Moscow: Nauka, 1987.
6. Matrosov, V.M., *Metod vektornykh funktsii Lyapunova: analiz dinamicheskikh svoystv nelineynykh sistem* (The Method of Vector Lyapunov Functions: Analysis of Dynamic Properties of Nonlinear Systems), Moscow: Fizmatlit, 2001.
7. Angeli, D. and Sontag, E.D., Monotone control systems, *IEEE Trans. Automat. Control*, 2003, vol. 48, no. 10, pp. 1684–1698.
8. Meyer, P.-J., Devonport, A., and Arcak, M., *Interval Reachability Analysis*, Springer, 2021.
9. Ramdani, N., Meslem, N., and Candau, Y., Computing reachable sets of uncertain nonlinear monotone systems, *Nonlin. Anal. Hybrid Syst.*, 2010, vol. 4, no. 2, pp. 263–278.
10. Dorogush, E.G. and Kurzanskiy, A.A., Controlling the state of a motorway using express lanes, *J. Comput. Syst. Sci. Int.*, 2015, vol. 54, no. 3, pp. 440–457.
11. Kurzanski, A.B., Kurzanski, A.A., and Varaiya, P., Rol' makromodelirovaniya v aktivnom upravlenii transportnoi set'yu (The Role of Macromodeling in Active Traffic Network Control), *Proc. of MIPT*, 2010, vol. 2, no. 4, pp. 100–118.
12. Zaitseva, M.V. and Tochilin, P.A., Constructing estimates of reachability sets in crowd flows modeling, *Comput. Math. Math. Phys.*, 2023, vol. 63, no. 8, pp. 1527–1539.
13. Kostousova, E.K., Polyhedral estimation of the attainability domains of linear multistep systems, *Automat. Remote Control*, 1997, vol. 58, no. 3, pp. 374–382.
14. Borisovich, Yu.G., Gelman, B.D., Myshkis, A.D., and Obukhovskii, V.V., *Vvedenie v teoriyu mnogoznachnykh otobrazhenii i differentsial'nykh vklyuchenii* (Introduction to the Theory of Set-Valued Mappings and Differential Inclusions), Moscow: URSS, 2016.
15. Filippov, A.F., *Differential Equations with Discontinuous Righthand Sides*, Springer, 1988.
16. Krasovskii, N.N. and Subbotin, A.I., *Game-Theoretical Control Problems*, Springer, 1988.